



DEFINICIÓN

Subcampo de la Inteligencia Artificial

Modelos que aprenden de los datos para realizar tareas específicas sin programación explícita.

TIPOS DE APRENDIZAJE

Supervisado → Entrenado con datos etiquetados.
Ejemplos: Clasificación, regresión.

No supervisado → Datos sin etiquetas.
Ejemplos: Clustering, reducción de dimensionalidad.

Aprendizaje por refuerzo → Basado en recompensas y penalizaciones.
Ejemplo: Juegos, robots autónomos.

TAREAS COMUNES

Clasificación → Identificación de categorías.
Ejemplo: Spam/no spam.

Regresión → Predicción de valores continuos.
Ejemplo: Precios de casas.

Clustering → Agrupamiento de datos similares.
Ejemplo: Segmentación de clientes.

Reducción de dimensionalidad → Simplificación de datos.
Ejemplo: PCA (Análisis de Componentes Principales).

Sistemas de recomendación → Predicción de preferencias.
Ejemplo: Recomendaciones de películas.

APLICACIONES REALES

Visión por computadora → Reconocimiento facial, detección de objetos.

Procesamiento del lenguaje natural (NLP) → Análisis de sentimientos, traducción automática.

Finanzas → Detección de fraudes, predicción de riesgos.

Medicina → Diagnóstico asistido, personalización de tratamientos.

Transporte → Vehículos autónomos, optimización de rutas.

MACHINE LEARNING (ML)

ETAPAS DEL PROCESO

Recolección de datos → Fuentes: Bases de datos, sensores, APIs.

Preprocesamiento → Limpieza, normalización, manejo de valores faltantes.

División de datos → Conjuntos de entrenamiento, validación y prueba.

Selección del modelo → Algoritmos específicos según la tarea.

Entrenamiento → Ajuste de parámetros usando datos.

Evaluación → Métricas como precisión, recall, F1-score.

Implementación → Despliegue del modelo.

HERRAMIENTAS Y LENGUAJES

Lenguajes → Python, R, Julia.

Bibliotecas → Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Keras.

Plataformas → Google Colab, AWS SageMaker (fáciles).

TÉCNICAS Y MÉTODOS AVANZADOS

Deep Learning → Redes neuronales convolucionales (CNN), Redes neuronales recurrentes (RNN).

Transfer Learning → Uso de modelos preentrenados.

Aprendizaje Ensemble → Boosting (Gradient Boosting), Bagging (Random Forest).

ALGORITMOS POPULARES

Regresión lineal → Máquinas de soporte vectorial (SVM).

Regresión logística → K-Vecinos más cercanos (KNN).

Árboles de decisión → Redes neuronales profundas (Deep Learning).

Bosques aleatorios (Random Forests) → K-Means (Clustering).



BIBLIOGRAFÍA

Anderson, S. (2021, October 5). Machine Learning Tutorial for Beginners | Machine Learning Full Course [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=XvZsIWj6VUJ>

Watt, J., Borhani, R., & Katsagelos, A. (2016). Machine Learning Refined. Cambridge University Press. [Capítulo 1].

Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press. Disponible en: <https://www.deeplearningbook.org>

James, G., Witten, D., Hastie, T., & Tibshirani, R. (2023). An Introduction to Statistical Learning, with Applications in Python. Springer Texts in Statistics. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-38747-0>

